

Examineur : TEDJOU BIENVENU (PLEG)

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

NB : la clarté, la lisibilité et toutes les étapes de calculs seront prises en compte. L'épreuve est numérotée sur deux pages

A. EVALUATIONS DES RESSOURCES : [15,5pts]

EXERCICE 1 : [03,5pts]

- 1- Soit a un paramètre réel et f la fonction définie par : $\begin{cases} f(x) = x^3 + 2ax + 1 & \text{si } x \geq 1 \\ f(x) = ax^2 + 3x & \text{si } x < 1 \end{cases}$
- a- Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ [0,5pt]
- b- Déterminer a pour que f soit continue en 1 [0,5pt]
- 2- Etudier les branches infinies de la fonction $f(x) = \sqrt{x^2 + 3x + 4} - x$ [0,5pt]
- 3- Montrer que $Q = \left(\frac{\sqrt[3]{1024 \times \sqrt{64} \times \sqrt[5]{7776}}}{\sqrt{18} \times \sqrt[3]{256}} \right)^{\frac{1}{4}}$ est un entier naturel [0,5pt]
- 4- Calculer les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})$; $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2 \sin(x) - 1}{x - \frac{\pi}{6}}$; $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{\sqrt{x-2} - 1}$ [1,5pt]

EXERCICE 2 : [06pts]

- 1- Calculer les modules des nombres suivants : $\frac{(1-i)^2}{(1+i)^3}$; $\frac{1+i}{\sqrt{3}-i}$ [1pt]
- 2- Résoudre dans $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ le système : $\begin{cases} (1+i)z - iz' = 2+i \\ (2+i)z + (2-i)z' = 7-4i \end{cases}$ [0,75pt]
- 3- On considère dans $\mathbb{C}$ le polynôme : $p(z) = -3iz^3 + (-3+3i)z^2 + (-12+24i)z - 84 - 12i$
- a- Montrer que $p(z)$ admet une racine imaginaire pure z_0 que l'on déterminera [1pt]
- b- Déterminer les réels a, b et c tel que $p(z) = (z - z_0)(az^2 + bz + c)$ [0,75pt]
- c- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $p(z) = 0$ [1,5pt]
- 4- Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $F(z) = \frac{iz+2}{z+i}$ soit un réel [1pt]

PROBLEME : [6,5pts]

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 2x - \sqrt{1+x^2}$

Partie A : [2,25pts]

- 1- Etudier les variations de la fonction g [1pt]
- 2- Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α que l'on déterminera [0,75pt]
- 3- En déduire le signe de g sur $\mathbb{R}$ [0,5pt]

Partie B : [04,25pts]

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2\sqrt{1+x^2} - x$ et (C_f) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthogonal. (D) et (D') les droites d'équations respectives $y = x$ et $y = -3x$

- 1- Etudier les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$ [1pt]
- 2- Montrer que pour tout réel x on a : $f'(x) = \frac{g(x)}{\sqrt{1+x^2}}$ [0,5pt]
- 3- En déduire le tableau de variation de f [0,75pt]

- 4- Montrer que la droite (D) d'équation $y = x$ est asymptote oblique à (C_f) sur la partie du plan définie par les points $M(x; y)$ avec $x > 0$ [0,5pt]
- 5- Montrer de la même façon que la droite (D') d'équation $y = -3x$ est asymptote oblique à (C_f) en $-\infty$ [0,5pt]
- 6- Tracer (C_f) ainsi que les droites (D) et (D') [1pt]

B. EVALUATIONS DES RESSOURCES : [4,5pts]

M. TEDJOU possède trois terrains dont il veut absolument clôturer car il lui est rapporté que des personnes mal intentionnées utilisent ces espaces non occupés à des mauvaises fins. M. TEDJOU décide donc d'acheter du fil barbelé pour clôturer ses trois terrains. Le rouleau de 5 metre de fil barbelé est vendu à 3500F. Le premier terrain est formé de l'ensemble de tous les points $M(x, y)$ du plan complexe vérifiant $|2iz - 1 - 3i| = 8$; le deuxième terrain quant à lui est de forme rectangulaire et dont les dimensions sont la partie réelle et la partie imaginaire solution de l'équation : $(1 + 4i)z + (3 - 4i)\bar{z} = 4 - 8i$ ou $\bar{z}$ est le conjugué de z . le troisième terrain est formé de l'ensemble des points M d'affixe z du plan complexe tel que $\operatorname{Re}(Z) = 0$ avec $Z = \frac{z}{z+2i}$

N.B : les distances dans tous ces terrains sont exprimés en décamètre.

TACHES :

- 1- Quel est le montant à dépenser par M.TEDJOU pour l'achat du fil barbelé permettant de clôturer entièrement le premier terrain ? [1,5pts]
- 2- Quel est le montant à dépenser par M.TEDJOU pour l'achat du fil barbelé permettant de clôturer entièrement le deuxième terrain [1,5pts]
- 3- Quel est le montant à dépenser par M.TEDJOU pour l'achat du fil barbelé permettant de clôturer entièrement le troisième terrain ? [1,5pts]